doi:10.11816/cn.ni.2025-241928

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

·论　著·

中国铁路站车呼吸道传染病防控专家共识

张国平[1]，尹金淑[2]，苑晓冬[1]，陈亮[3]，刘小闪[4]，马世伟[4]，靳庆义[5]，朱春红[5]，刘婷[6]，黄晶[7]，张越巍[8]，陈辉[9]，刘潇[10]

1. 首都医科大学附属北京世纪坛医院感染管理/疾控处，北京 100038；2. 北京世纪坛医院院长办公室 3. 临床检验中心，北京 100038；4. 中国铁道科学研究院集团有限公司节能环保劳卫研究所，北京 100081；5. 中国铁路北京局集团有限公司，北京 100844；6. 解放军总医院第二医学中心，北京 100853；7. 北京协和医院感染管理处，北京 100730；8. 北京天坛医院感染管理处，北京 100070；9. 北京积水潭医院感控处，北京 100000；10. 北京同仁医院感控处，北京 100730

摘要：目的　制定中国铁路站车呼吸道传染病防控专家共识，科学规范铁路站车呼吸道传染病的防控。**方法**　政府主管部门组织运输、医疗、预防的多位防控专家通过会议交流及现场调研等方法，结合专家在本领域的实践经验，制定本专家共识。**结果**　针对铁路站车呼吸道传染病的防控策略、防控措施、应急处置体系建设等进行了深入研究，形成了本专家共识。**结论**　此专家共识补充和完善了现有的铁路站车呼吸道传染病防控制度，为铁路站车呼吸道传染病防控提供了重要参考依据。

关键词：铁路站车；呼吸道疾病；传染病防控；铁路站车消毒措施；疫情应急处置系统建设

中图分类号：R183　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1005-4529(2025)16-2401-05

Expert consensus on prevention and control of respiratory infectious diseases in railway stations trains in China

ZHANG Guoping*, YIN Jinshu, YUAN Xiaodong, CHEN Liang, LIU Xiaoshan, MA Shiwei, JIN Qingyi, ZHU Chunhong, LIU Ting, HUANG Jing, ZHANG Yuewei, CHEN Hui, LIU Xiao

** Beijing Shijitan Hospital Affiliated to Capital Medical University, Beijing* 100038, *China*

Abstract: OBJECTIVE To formulate an expert consensus on the prevention and control of respiratory infectious diseases in railway stations and trains in China, and to standardize the prevention and control of respiratory infectious diseases in railway stations and trains scientifically. **METHODS** The government authorities organized multiple prevention and control experts from transportation, medical care and prevention fields to conduct in-depth research through methods such as meetings and on-site investigations, and combined with their practical experience in this field to formulate this expert consensus. **RESULTS** In-depth studies were conducted on the prevention and control strategies, measures and emergency response system construction of respiratory infectious diseases in railway stations and trains, and this expert consensus was formed. **CONCLUSION** This expert consensus supplements improves the existing prevention and control system for respiratory infectious diseases in railway stations and trains, and provides an important reference basis for the prevention and control of respiratory infectious diseases in railway stations and trains.

Keywords: Railway station and train; Respiratory diseases; Infectious disease prevention and control; Railway station and train disinfection measures; Epidemic emergency response system construction

收稿日期：2024-12-08

基金项目：中国国家铁路集团有限公司重点课题(N2020Z003)

作者简介：张国平(1965－)，男，本科，主任医师，研究方向：医院感染与神经内科

引用本文：张国平，尹金淑，苑晓冬，等. 中国铁路站车呼吸道传染病防控专家共识[J]. 中华医院感染学杂志，2025，35(16)：2401-2405. doi:10.11816/cn.ni.2025-241928

铁路运输是国家的重要经济命脉，列车车厢与车站属于人群高度集中的场所，人员结构复杂，空间较为封闭，有利于致病微生物生长繁殖及传播，极易造成突发呼吸道传染病交叉感染。为了建立科学、规范的铁路站车呼吸道传染病防控体系，2020 年 9 月－2022 年 9 月，由首都医科大学附属北京世纪坛医院、中国铁道科学研究院集团有限公司节能环保劳卫研究所与中国铁路北京局集团有限公司，组织传染病防控专家对铁路交通场所采取的防控策略、防控措施及应急处置系统建设，进行了全方位的研究和评估，初步形成铁路站车呼吸道传染病疫情防控体系。之后经过三次国内传染病防控专家实地考察及反复讨论修改，完成课题研究，最终确定了《中国铁路站车呼吸道传染病防控专家共识》。本共识中的突发呼吸道传染病是指铁路站车范围内突然发生，造成或者可能造成社会公众身心健康严重损害的突发急性呼吸道传染病和以呼吸道症状为主要表现的突发急性传染病（以下统称突发呼吸道传染病）。

1 铁路站车突发呼吸道传染病防控策略

坚持早期预防、实时预警、快速反应、有效控制的原则[1-2]。

1.1 防控机制建设

1.1.1 快速反应机制 建立国铁集团领导、专家参与、铁路局管理、分级负责、专业机构实施、部门配合的全路一体化突发呼吸道传染病防控网络体系。

1.1.2 科学应对机制 建立完善的突发呼吸道传染病科学应对预案、制度和规范，实现经验防控向科学防控转变。

1.1.3 联防联控机制 建立与国家卫健委、国家质检总局、地方省市卫生部门在疫情信息沟通、实验室检测、现场处置、应急医疗救治方面的协调合作机制，形成联防联控工作格局。

1.1.4 研究与培训机制 搭建铁路卫生技术中心重点实验室和铁路局中心实验室攻关技术平台，开展快速检测技术、实验诊断技术、现场流行病学控制技术等研究，解决防控工作中的关键技术问题。

1.2 防控标准文件出台 及时出台相关防控政策与标准，发布系列通知文件，指导铁路的防控工作。

1.3 防控网络建设 建立铁路交通防控网络，实现各铁路局防控一体化。建成以国铁集团劳动卫生部为领导，铁路卫生技术中心和国铁集团公共卫生处为核心，充分发挥客运专线枢纽城市的中心辐射作用。实现资源共享，涵盖疫情信息网络、现场流行病学网络、实验室检测网络等传染病防控的各个环节。

1.3.1 决策支持系统 基于铁路运输应急信息平台，开发国铁集团铁路突发公共卫生事件应急指挥决策支持系统，完善与国家、地方传染病网络直报系统的横向联络，形成全路突发公共卫生事件应急指挥决策网络。建立突发呼吸道传染病专家库，成立国铁集团突发呼吸道传染病咨询专家委员会，由专家进行风险评估，提出防控对策。

1.3.2 疫情信息网络 建立以干线铁路为基础辐射全路的传染病防制信息传输系统，形成以区域为中心的全路信息共享平台。

1.3.3 实验室检测网络 铁路卫生技术中心建立铁路传染病重点实验室，在主要铁路疾控所建立传染病病原学诊断中心实验室，形成区域和全路网络体系。

1.4 防控应急能力建设 根据突发呼吸道传染病预防、疫情响应、善后恢复 3 个层次，设计铁路疾病预防控制所人力资源、传染病监测和流行病学能力、实验室检测能力、传染病疫情现场处置能力和应急保障能力的建设方案。

1.4.1 预防能力建设

1.4.1.1 教育培训 组建面向职工和旅客的健康教育队伍，开展站车突发呼吸道传染病防控知识宣传教育，定期对站车人员进行应急技术培训，对健康教育和培训工作进行督导和评估。

1.4.1.2 监测预警 建立主动监测、网络报告和数据分析预警系统，制定铁路突发呼吸道传染病事件预警标准指标体系。

1.4.1.3 应急准备 参与制定突发呼吸道传染病应急预案和技术方案，制定应急物资储备计划，建立应急处置专家系统，定期进行应急技术演练。

1.4.2 响应能力建设

1.4.2.1 流行病学调查 建立现场流行病学调查、传染源追踪指导手册。规范样品采集、封存和运送工作程序，以及疫情界定分级，疫情报告工作制度，定期进行现场调查能力评价。

1.4.2.2 实验室检测网络 实施实验室检测技术、人员能力、安全规范，房屋设备和仪器配置标准化建设。加快现场快速检测技术装备研制，制定紧急情况下处理检测标本方案以及实验室检测结果报告办法，定期对实验室检测能力进行评价。

1.4.2.3 疫情现场控制 建立铁路站车查验、实验室检测、快速联控三位一体的突发呼吸道传染病铁路防控模式。确立站车疫点、疫区划分原则，传染源隔离、医学观察、诊断处置的场所设施设置，常用

消毒药械配备及制定现场处置规范[3]。

1.4.3 善后恢复能力建设　建立评估铁路突发呼吸道传染病事件控制效果评价指标，评估突发呼吸道传染病事件对铁路运输生产和社会造成的影响，评估事件处置措施效果，提出恢复重建方案[4-5]。

2　铁路站车突发呼吸道传染病防控措施

2.1 组织措施　国铁集团成立工作领导小组，设置日常办公机构。工作领导小组由国铁集团主要领导牵头，日常工作由劳卫部牵头，各部门参与。办公室下设疫情处理指导组、综合信息组、运输协调组、宣传舆情组、机关防控组等。

各铁路局集团有限公司建立领导防控小组，整体负责疫情防控工作，下设综合、疫情接报、应急处理、现场指导、后勤保障和宣传等小组。

2.2 联防联控措施　建立横向协调、纵向贯通的疫情联防联控工作机制。建立地方政府-铁路局集团公司-疾病预防控制所-管内铁路单位四位一体的联防联控体系。

2.2.1 实施合署办公　指派劳动和卫生部或运输部干部到所在区防控指挥部合署办公，随时沟通信息，协调解决问题。

2.2.2 加强信息提供　重点旅客、重点车次信息，按照属地管理要求，及时协调提供。

2.2.3 争取地方支持　主动向地方政府、卫健部门汇报铁路防控工作进展，协调地方卫健部门共同研判不宜乘车人员名单，为管内主要客运站配备救护车辆，必要时派驻医务人员，发现发热人员及时转运。

2.3 列车疫情防控措施

2.3.1 停开列车和免费退票　配合有关地方政府函件要求关闭火车站离开通道、停运始发终到列车、暂停车站中转服务，提供免费退票服务。

2.3.2 售票服务　加强售源管控，必要时实行分散、隔座售票；购票须提供手机号码、身份证号。

2.3.3 旅客查验　加强发热旅客排查，及时移交地方防疫部门。利用实名制大数据资源，为各地防控提供数据支持。

2.3.4 应急物品配备　列车上配备应急处理箱，包括：医用防护口罩、一次性手套、防护面屏/护目镜、防护服、靴套、免洗手消液、体温计等[6]。

2.3.5 设置临时隔离区　临时隔离区设置于每一趟列车风挡连接处，使用时关闭端门，供发热旅客等留观使用，防止交叉感染[7]。

2.3.6 强化消毒、通风　对重点区域、高频次接触部位，加强预防性消毒。

2.3.7 加强宣传　利用各种设施对乘车引导、防疫知识及铁路疫情防控举措进行宣传。

2.4 站场疫情防控措施

2.4.1 进出站查验　建议采用免接触设备进行查验。

2.4.2 强化消毒通风　对旅客重点活动区域、高频次接触的部位加强消毒，有条件的可配备速干洗手消毒剂或感应式洗手消毒。

2.4.3 加强客流组织　按照属地卫健部门统一防控指引倡导旅客规范佩戴口罩，做好客流分散、旅客进出站流程及线路。条件允许时可设置口罩自动售卖机，便于患者取用。

2.4.4 应急管理　各铁路局车站设临时隔离房并配备应急防护用品。

2.4.5 加强宣传　利用各种设备设施对乘车引导、防疫知识、防疫常识及铁路疫情防控举措进行宣传。

2.4.6 环境监测　铁路疾控所在各站监测哨点对站车环境中重点部位采集样本，开展抽检工作，评估站车环境状态。

2.5 病例转运　按属地政府函件要求设置病例转运专列，可设置患者移动病房、缓冲车厢、防护用品脱卸车厢、工作人员缓冲车厢(库房)、工作人员生活车厢、车辆保障人员专用车厢，制定转运流程和车辆保障制度。

2.6 铁路站车消毒措施

2.6.1 列车与场站消毒要求　列车每次运营后进行终末消毒；根据运营时间长短、途经区域风险等级，决定是否在运营中进行预防性消毒，风险高时适当增加消毒频次。站场的站厅、商店、公共厕所、楼道等乘客接触区域，以及乘客高频次接触的座椅套或靠垫、门把手、扶手、电梯按键等部位应进行预防性消毒，风险高时适当增加消毒频次[8]。

2.6.2 消毒方法

2.6.2.1 墙壁、地面、物表消毒　可用 500 mg/L 的含氯消毒液擦拭或喷洒消毒[9-10]。

2.6.2.2 卫生间及卫生设施　便池及周边可用 1 000 mg/L的含氯消毒液喷洒和擦拭消毒[11-12]。

2.6.2.3 空气　列车加强通风，加大新风量，保持空气流通。出现疫情时及时关闭空调。站场优先开窗自然通风，或开启排风扇等抽气装置。使用集中空调通风系统时，关闭回风系统，全开新风阀和排风阀，确保全新风运行，维持室内有足够的新风量和换气次数[13-15]。

3 铁路站车突发呼吸道传染病疫情应急处置系统建设

应急处置系统由应急准备系统、现场处置系统和善后恢复评估系统三部分组成。

3.1 *应急准备系统* 需要在突发呼吸道传染病预防措施、人员物资应急准备、应急预案制定与演练等三个层次建立核心应对能力。

3.1.1 预防措施

3.1.1.1 教育培训 组建健康教育队伍，定期对站车人员进行培训，开展突发呼吸道传染病疫情应急知识教育。

3.1.1.2 监测预警 铁路呼吸道传染病事件基础资料及相关信息的收集、分析与利用，建立和完善疫情主动监测、网络报告和数据分析预警系统，制定铁路预警标准指标体系[16]。

3.1.2 人员及物资准备 遵循预防为主、常备不懈的方针，进行应急物资储备及组建应急处置队伍。

3.1.2.1 应急物资储备 铁路卫生行政部门、疾病预防控制机构承担应急物资资源储备计划制定和应急储备物资管理。涉及物品包括个人防护用品、流行病学调查现场检验装备、消毒药品、机动与通讯装备。建立相关物资管理制度，按照平战结合的原则，充分发挥现有物资设备的效用，应急时随时可以调用，库存备用物资要保证随时启用。

3.1.2.2 应急处置队伍组建与培训 按照统一指挥、纪律严明、反应迅速、处置高效、平战结合、布局合理的原则，统筹建设和管理铁路卫生应急处置队伍。

枢纽中心铁路局疾控所牵头组建由传染病学、流行病学、消杀灭菌、临床医学、监测检验、卫生应急管理等专业人员组成的突发呼吸道传染病应急处置大队。平时承担所在单位日常工作，定期进行培训和演练，应急时承担卫生应急处置任务。

根据每次事件的初步判断、事件规模以及复杂性，选定相应专业和数量的人员组建现场应急队伍。设置以下工作组：流行病学调查组、隔离管控组、污物洗消处置组、卫生宣教组、后勤保障组、协调督导组。

3.1.3 应急预案制定与演练 制定辖区内突发呼吸道传染病疫情应急预案，对相关人员进行培训和应急演练。

3.1.3.1 制定疫情应急预案 根据国家和国铁集团相关政策法规和技术规范要求，收集分析疫情动态及各类资源储备情况，制定应急预案。

应急预案包括应急处理指挥部门和相关部门的职责；突发呼吸道传染病事件的监测与预警机构；突发呼吸道传染病事件信息收集、分析、报告、通报制度；突发呼吸道传染病事件的分级和应急处理方案；突发呼吸道传染病事件预防措施、现场控制、应急设施、设备以及其他物资储备；突发呼吸道传染病事件应急处理专业队伍的建设和培训等[17]。

3.1.3.2 培训演练 模拟突发呼吸道传染病等公共卫生事件，现场进行相关处置工作操练，提高现场处置能力。

3.2 *现场应急处置系统*[18-20] 现场应急处置包括协助救治患者、初步流调、隔离传染源；采取消杀灭的方法切断传播途径；采取预防接种、预防服药、宣传教育等方法保护易感人群；根据疫情规模和危害程度，划分疫点、疫区等。

3.2.1 现场控制目标 (1)尽可能阻止借铁路传播或推迟传播的时间和减低出现时的规模。(2)尽可能不发生站车隔离区域内传播、蔓延或站车人群聚集地的暴发。(3)尽可能采取投资少、效果好的预防与控制措施。

3.2.2 病例调查及处置 铁路疾控所进行初步流调排查，判断是否需要对可疑病例进一步进行医学排查，首先考虑排查危害性高、经呼吸道传播的疾病。怀疑为传染病，则需进行详细的流行病学调查。

铁路疾控所查验认定的疑似病例或不明原因发热患者需立即上报铁路局并请示地方防控部门，安排下送、转运到指定医院作进一步诊疗。

3.2.3 病例隔离 发现突发呼吸道传染病可疑病例后，首先划分密切接触者和一般接触者。在做好防护措施前提下，将可疑病例和密切接触者转至站车隔离设施处进行详细排查。

3.2.4 染疫车辆隔离与解除隔离 对染疫车辆实施隔离，经消毒处置、评估合格后，可解除隔离。

3.2.5 消毒处置 对发现病例的列车、站区现场污染区域进行终末消毒。

3.2.6 卫生宣教 按照铁路应急指挥部门的指令，开展应急宣传，避免各种谣传，确保旅客情绪稳定，适时进行心理疏导，防止恐慌和混乱。

3.2.7 追踪调查 追踪病例的诊断、检验和治疗情况，完整填写《铁路交通传染病可疑病例医学排查记录表》。追踪有无后续发病或到医院的诊治信息。

3.2.8 现场控制基本程序 划分疫点、疫区；根据当地卫生及疾控部门划定的疫点、疫区，视铁路站车情况实施疫区封锁、人员疏散；根据初步调查结果，

追踪传染源、密切接触者和污染源并进行隔离；开展消毒、杀虫、灭鼠和污染物清除等；在现场及相临铁路地区开展主动监测，实行日报、零报制；及时向地方有关部门通报情况；督导措施落实情况；评价控制效果，调整控制方案。

3.3 *善后恢复评估系统*　建立评估铁路突发呼吸道传染病事件控制效果评价指标，评估事件对铁路运输生产和社会造成的影响，评估处置措施效果，提出恢复重建方案[21]。

参考文献

[1] 中华人民共和国国务院. 突发公共卫生事件应急条例：中华人民共和国国务院令第 376 号[EB/OL]. (2008-3-28)[2025-04-11]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2008-03/28/content_6399.htm.

[2] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. 医院感染暴发控制指南：WS/T 524-2016[S]. 北京：中国标准出版社，2017.

[3] 中华人民共和国交通运输部. 关于印发《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控指南(第四版)》的通知：交运明点[2020]196 号[EB/OL]. (2020-6-15)[2025-04-11]. https://xxgk.mot.gov.cn/2020/jigou/ysfws/202006/t20200623_3316098.html.

[4] 国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组. 关于印发医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南(第三版)的通知：联防联控机制综发〔2021〕96 号[EB/OL]. (2021-09-08)[2025-04-11]. https://www.gov.cn/xinwen/2021-09/14/content_5637141.htm.

[5] 国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组. 关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）的通知：联防联控机制综发〔2022〕71 号[EB/OL]. (2022-06-27)[2025-04-11]. https://www.gov.cn/xinwen/2022-06/28/content_5698168.htm.

[6] 中华人民共和国国家卫生健康委. 新冠肺炎疫情期间特定人群个人防护指南：WS/T697-2020[S]. 北京：中国标准出版社，2020.

[7] 卫生部. 医院隔离技术规范：WS/T 311-2009[S]. 北京：中国标准出版社，2009.

[8] 国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组. 关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案(第八版)的通知：联防联控机制综发〔2021〕51 号[EB/OL]. (2020-05-11)[2025-04-01]. https://www.nhc.gov.cn/wjw/c100175/202105/3f1dc0ab8c6f4ee08050e6febab44030.shtml.

[9] 中华人民共和国卫生部. 医疗机构消毒技术规范：WS/T 367-2012[S]. 北京：中国标准出版社，2012.

[10] 国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制. 关于印发公共交通工具消毒操作技术指南的通知：肺炎机制发〔2020〕13 号[EB/OL]. (2020-01-29)[2025-04-11]. https://www.chinacdc.cn/jkyj/crb2/yl/xxgzbdgr/jsfa_xg/202409/t20240906_298233.html.

[11] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. 医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范：WS/T512-2016[S]. 北京：中国标准出版社，2016.

[12] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会. 疫源地消毒总则：GB19193-2015[S]. 北京：中国标准出版社，2015.

[13] 国家卫生和计划生育委员会. 经空气传播疾病医院感染预防与控制规范：WS/T 511-2016[S]. 北京：中国标准出版社，2017.

[14] 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 新型冠状病毒感染的肺炎防控公众预防指南汇编(一)：[EB/OL]. (2020-01-27)[2025-04-01]. https://www.nhc.gov.cn/xcs/kpzs/202001/3b686f45862a44cd8b7c9ad4f91bb728.shtml.

[15] 中华人民共和国国家卫生健康委. 新冠肺炎疫情期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理卫生规范：WS/T696-2020[S]. 北京：中国标准出版社，2020.

[16] 中华人民共和国卫生部. 关于印发《医院感染暴发报告及处置管理规范》的通知：卫医政发[2009]73 号[EB/OL]. (2009-7-20)[2025-04-11]. http://www.nhc.gov.cn/zwgkzt/glgf/201306/86ea40d459cd4d4bb26be61d7432ecb2.shtml.

[17] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. 突发事件卫生应急预案管理办法：国卫应急发[2017]36 号[EB/OL]. (2017-6-9)[2025-04-11]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2018/content_5265002.htm.

[18] 中华人民共和国国家卫生健康委. 新冠肺炎疫情期间重点场所和单位卫生防护指南：WS/T698-2020[S]. 北京：中国标准出版社，2020.

[19] 中华人民共和国国家卫生健康委. 新冠肺炎疫情期间医学观察和救治临时特殊场所卫生防护技术要求：WS/T694-2020[S]. 北京：中国标准出版社，2020.

[20] 国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制. 关于依法科学精准做好新冠肺炎疫情防控工作的通知：联防联控机制发〔2020〕28 号[EB/OL]. (2020-2-24)[2025-04-11]. https://www.chinacdc.cn/jkyj/crb2/yl/xxgzbdgr/jsfa_xg/202409/t20240906_298258.html.

[21] 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 医院感染预防与控制评价规范：WS/T592-2018[S]. 北京：中国标准出版社，2018.